《人工智能引论》课后练习-2

内容：搜索

提交时间：2026-04-2　　姓名：刘袁瑜　学号：2300013144

1. 图着色问题（20 分）

我们课堂上讲的地图着色问题，其实更普遍被称为图着色问题。

我们总共有 K 种颜色，现在需要给图的每一个节点分配一种颜色，如果任意两个相邻节点不是相同的颜色，则该图是可 K 着色的。图 K 着色问题是一个经典的 NP-Complete 问题，具有许多实际应用，例如编译器的寄存器分配、课程安排。课上讲的 N 皇后其实也是一种图 K 着色问题。在该问题中，你将开发用于图着色的合取范式（conjunctive normal form, CNF）。

假设该图 G=<V, E> 有 |V| 个节点和 |E| 条边，我们用变量 C_{ik} 表示第 i 个节点是否是颜色 k，我们用变量 N_{ij} 表示第 i 个节点和第 j 个节点是否有边相连。

(a)（5 分）请用命题逻辑表示约束每一个节点都着色了。

(b)（5 分）请用命题逻辑表示约束每一个节点最多只被一种颜色着色了。

(c)（5 分）请用命题逻辑表示约束任意相邻的两个节点的颜色不一样。

(d)（5 分）请将所有前面的约束合起来，并用 CNF 的形式表示。

(a) 先考虑每个节点，再取且

$(C_{11} \vee C_{12} \vee \cdots \vee C_{1K}) \wedge (C_{21} \vee C_{22} \vee \cdots C_{2K}) \wedge \cdots \wedge (C_{|V|1} \vee C_{|V|2} \vee \cdots \vee C_{|V|K})$.

即 $\bigwedge_{1\le i\le |V|} \bigwedge_{1\le j\le K}$　即 $\bigwedge_{1\le i\le |V|} (\bigvee_{1\le j\le K} C_{ij})$.

(b)

$$\bigwedge_{1\le i\le |V|} \left((C_{i1} \wedge (\neg C_{i2}) \wedge \cdots \wedge (\neg C_{iK})) \vee (\neg C_{i1} \wedge C_{i2} \wedge \neg C_{i3} \cdots \wedge \neg C_{iK}) \vee \cdots \vee (\neg C_{i1} \wedge \neg C_{i2} \wedge \cdots \wedge C_{iK}) \right)$$

其中 $\bigwedge_{1\le i\le |V|}$ 表示对后式中所有 i 取且，也可以写成 $\bigwedge_{1\le t\le |V|} (\bigwedge_{1\le i<j\le K} (\neg C_{ti} \vee \neg C_{tj}))$.

(c) $\cancel{\bigwedge_{1\le i<j\le |V|} (\bigwedge_{1\le k\le K} (\neg C_{ik} \vee \neg C_{jk}))}$.　$\bigwedge_{1\le i<j\le |V|} (\bigwedge_{1\le k\le K} (\neg N_{ij} \vee \neg C_{ik} \vee \neg C_{jk}))$.

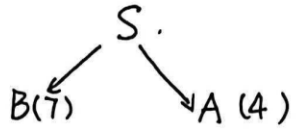
(d). 注意到上述均为 CNF. 因此只要取且即可.，注，在下式中实际为把所有括号去除，因此为 CNF.

$$\bigwedge_{1\le i\le |V|} (\bigvee_{1\le j\le K} C_{ij})] \wedge [\bigwedge_{1\le t\le |V|} (\bigwedge_{1\le i<j\le K} (\neg C_{ti} \vee \neg C_{tj}))] \wedge [\bigwedge_{1\le i<j\le |V|} (\bigwedge_{1\le k\le K} (\neg N_{ij} \vee \neg C_{ik} \vee \neg C_{jk}))]$$

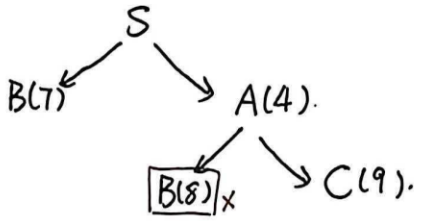
二、

(a)

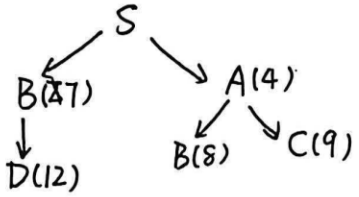
①



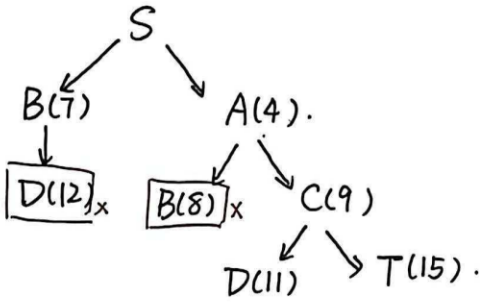
②



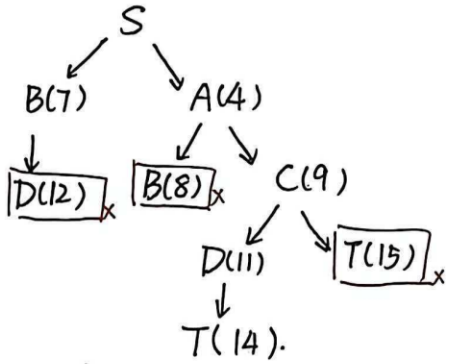
③



④



⑤



T出队，遍历结束

注：上述用红笔加上框并打叉表示该结点不被更优的遍历顺序下结点替代，从而被剪枝

最短路径：$S \to A \to C \to D \to T$.

最小代价：14

出队顺序：$S \to A \to B \to C \to D \to T$.

(b). 定义任意节点 $A(x_1,y_1)$ 终点 $T(x_2,y_2)$.

启发函数 $h(A,T)=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$. 即两节点之间的欧几里得距离

① 能计算可知 $h(A,T)$ 小于等于A到T的实际成本，因此h是可满足的.

②. ∀节点B, A, 终点T.

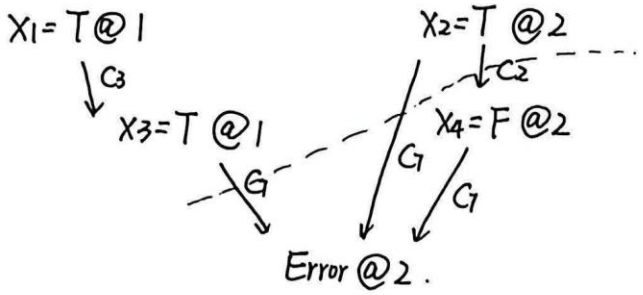
经计算可知，在该图中 $h(A,T)-h(B,T) \leq Cost(A,B)$.

其中 $Cost(A,B)$ 为从A到B的代价.

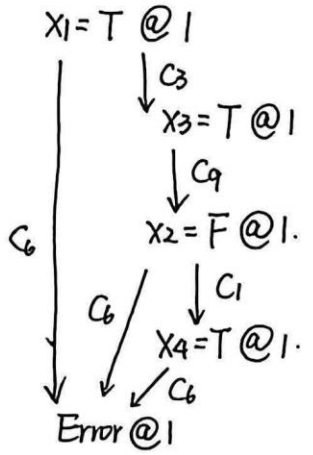
因此h是一致的.

故得到的A*搜索最优

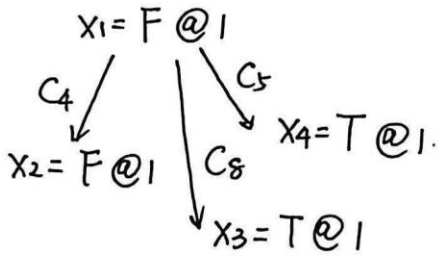
3.



增加子句：C_9 $\neg x_2 \vee \neg x_3$.



无法增加子句.

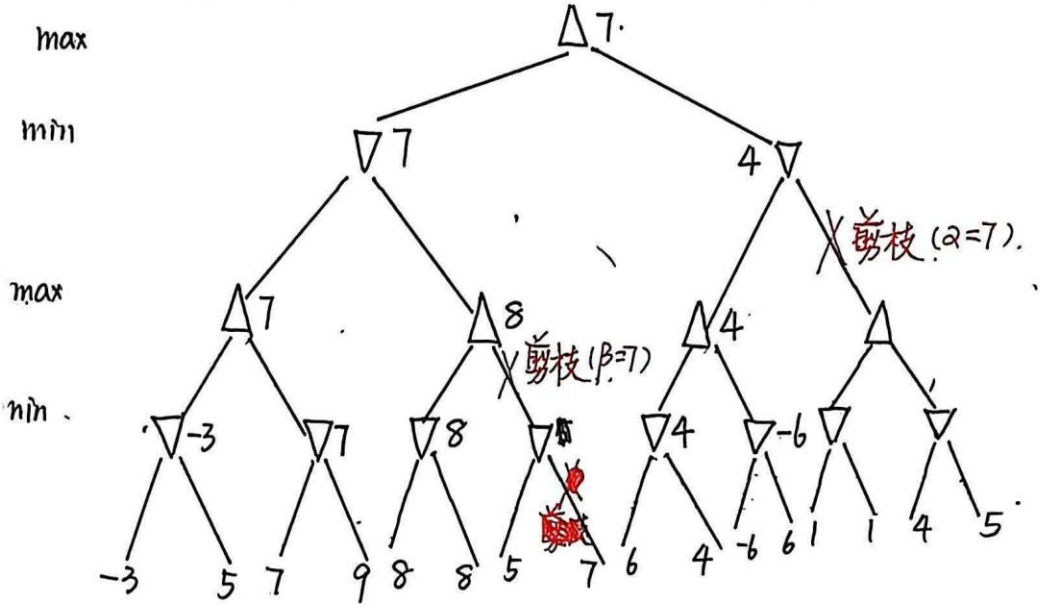


检验得满足所有要求

因此变量赋值为 $x_1 = False$ $x_2 = False$ $x_3 = True$ $x_4 = True$.

4. Alpha Beta 搜索（25 分）

请对以下搜索树进行 alpha beta 剪枝，可以直接在图中画出过程。上三角表示 max 节点，下三角表示 min 节点。要求详细记录每一个三角节点的值。



最终结果：7